Stima dell'invecchiamento di un azionamento a IGBT

Modello di Arrhenius con soglie congiunte di corrente e temperatura acqua

5 agosto 2026

1 Scopo e ipotesi

Il documento definisce un modello empirico per la stima dell'invecchiamento cumulato di un azionamento raffreddato a liquido, a partire da grandezze disponibili in linea:

- corrente erogata I (valore efficace di fase);
- temperatura dell'acqua in ingresso al dissipatore T_w;
- temperatura di giunzione del modulo IGBT T_j (misurata o stimata);
- numero di interventi di manutenzione/riparazione N effettuati sull'azionamento;
- tipo di modulo IGBT, $\tau \in \{1, 2\}$.

L'impostazione segue l'approccio *physics-of-failure* adottato in letteratura per l'affidabilità dei convertitori di potenza [3, 4, 2].

Ipotesi di base:

1. il meccanismo di degrado dominante è di tipo termicamente attivato, quindi descrivibile con una legge di Arrhenius sulla temperatura di giunzione;
2. la corrente agisce come fattore di stress moltiplicativo (perdite, densità di corrente nei bonding wire, ampiezza dei cicli termici);
3. esiste una condizione di funzionamento *fuori progetto* che si verifica quando la temperatura dell'acqua supera una soglia *contemporaneamente* al superamento di una soglia di corrente: in tale condizione il tasso di invecchiamento è ulteriormente accelerato;
4. il modulo di tipo 1 ha coefficiente di invecchiamento doppio rispetto al tipo 2;
5. ogni intervento di manutenzione lascia una penalizzazione residua (rimontaggio, stress termomeccanico sul pacco, degrado dell'interfaccia termica).

2 Notazione

3 Schema complessivo del modello

La Figura 1 riassume la struttura del modello: le grandezze misurate a sinistra, i fattori di accelerazione al centro, l'accumulatore di danno e le uscite diagnostiche a destra.

La Figura 2 mostra il piano operativo (I, T_w) con il quadrante critico in cui si attiva il fattore di accelerazione aggiuntivo: l'attivazione richiede il superamento *simultaneo* delle due soglie.

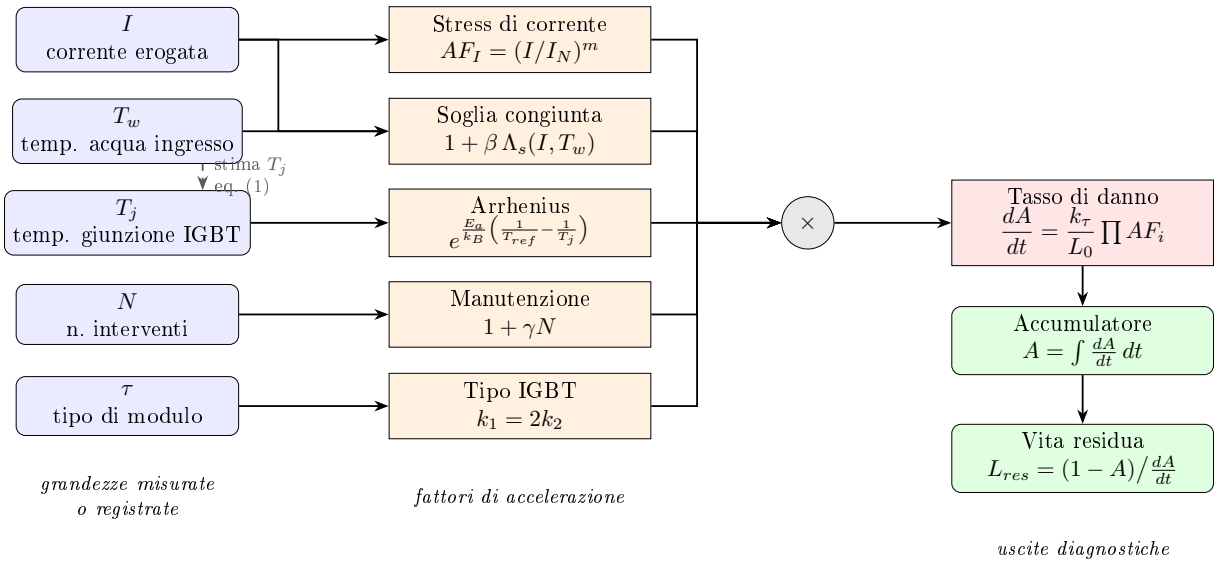


Figura 1: Struttura del modello di stima dell'invecchiamento: gli ingressi misurati generano fattori di accelerazione moltiplicativi che, combinati con il coefficiente di tipo modulo k_τ, definiscono il tasso di consumo di vita; l'integrazione nel tempo fornisce l'indice cumulato e la vita residua.

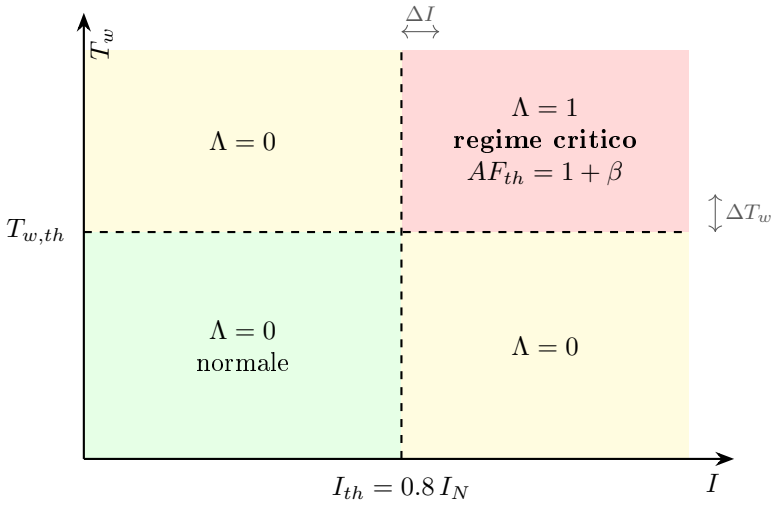


Figura 2: Piano operativo corrente–temperatura acqua. Il fattore di accelerazione aggiuntivo si attiva solo nel quadrante in alto a destra; ΔI e ΔT_w sono le ampiezze di transizione della formulazione regolarizzata (5).

Simbolo	Significato	Unità
I	corrente erogata (RMS)	A
I_N	corrente nominale dell'azionamento	A
I_{th}	soglia di corrente per il regime accelerato	A
T_w	temperatura acqua in ingresso	°C
$T_{w,th}$	soglia di temperatura acqua	°C
T_j	temperatura di giunzione IGBT	K
T_{ref}	temperatura di riferimento del modello	K
E_a	energia di attivazione	eV
k_B	costante di Boltzmann, $8{,}617 \times 10^{-5}$	eV/K
m	esponente di stress di corrente	–
β	guadagno di accelerazione in regime di soglia	–
γ	penalizzazione per intervento di manutenzione	–
k_τ	coefficiente di invecchiamento del tipo di IGBT	–
L_0	vita attesa nelle condizioni di riferimento	h
A	indice di invecchiamento cumulato, $A \in [0, 1]$	–

Tabella 1: Simboli utilizzati.

4 Modello termico semplificato

Se T_j non è disponibile da misura diretta (NTC nel modulo, $V_{ce,on}$ come parametro elettrico termosensibile [8]), si può stimare in regime quasi-stazionario a partire da T_w e dalle perdite:

$$T_j = T_w + R_{th,jw}\, P_{loss}(I), \qquad P_{loss}(I) \simeq a_1 I + a_2 I^2, \tag{1}$$

dove il termine lineare rappresenta le perdite di commutazione (approssimate come proporzionali alla corrente commutata) e il termine quadratico le perdite di conduzione sulla resistenza differenziale. $R_{th,jw}$ include giunzione–case, interfaccia termica e case–acqua, ed è funzione della portata del circuito di raffreddamento.

5 Fattore di accelerazione di Arrhenius

Il fattore di accelerazione rispetto alla temperatura di riferimento vale

$$AF_{Arr}(T_j) = \exp\!\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T_j}\right)\right]. \tag{2}$$

Per $T_j > T_{ref}$ si ha $AF_{Arr} > 1$ (invecchiamento accelerato), per $T_j < T_{ref}$ si ha $AF_{Arr} < 1$. Le temperature vanno espresse in kelvin. Valori tipici di E_a per moduli di potenza si collocano fra 0,4 eV e 0,8 eV a seconda del meccanismo dominante (degrado metallizzazione, elettromigrazione, degrado del gel) [1, 14].

6 Fattore di stress di corrente

$$AF_I(I) = \left(\frac{I}{I_N}\right)^m, \qquad m \in [1.5,\, 4]. \tag{3}$$

L'esponente m raccoglie in forma compatta la dipendenza del danno dalle escursioni termiche di ciclo (tipo Coffin–Manson, $N_f \propto \Delta T_j^{-n}$, con ΔT_j funzione crescente di I); i modelli di riferimento per il power cycling dei moduli IGBT sono quelli di LESIT [5], CIPS08 [6] e Scheuermann [7].

7 Condizione di soglia congiunta

Il regime di invecchiamento accelerato si attiva quando *entrambe* le condizioni sono verificate:

$$\Lambda(I, T_w) = \mathbb{1}[T_w > T_{w,th}] \cdot \mathbb{1}[I > I_{th}] \in \{0, 1\}. \tag{4}$$

La formulazione a gradino (4) è discontinua e, in presenza di rumore di misura, produce commutazioni ripetute dell'indice. Si preferisce quindi una versione regolarizzata con funzioni sigmoidali:

$$\Lambda_s(I, T_w) = \sigma\left(\frac{T_w - T_{w,th}}{\Delta T_w}\right) \cdot \sigma\left(\frac{I - I_{th}}{\Delta I}\right), \qquad \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \tag{5}$$

con ΔT_w e ΔI ampiezze di transizione (ad esempio $2\,\mathrm{K}$ e $0.05\,I_N$). In alternativa si può mantenere la forma a gradino aggiungendo isteresi sulle due soglie.

Il fattore di accelerazione complessivo della condizione fuori progetto è

$$AF_{th}(I, T_w) = 1 + \beta\,\Lambda_s(I, T_w), \tag{6}$$

con $\beta = 1$ che corrisponde al raddoppio del tasso di invecchiamento nel regime critico.

8 Tipo di IGBT

$$k_\tau = \begin{cases} 2\,k_0 & \tau = 1 \quad \text{(modulo di tipo 1)} \\ k_0 & \tau = 2 \quad \text{(modulo di tipo 2)} \end{cases} \qquad k_0 = 1. \tag{7}$$

A parità di profilo di missione, il modulo di tipo 1 consuma vita al doppio della velocità del tipo 2.

9 Interventi di manutenzione

Ogni intervento sull'azionamento introduce una penalizzazione permanente modellata come fattore moltiplicativo lineare:

$$AF_N(N) = 1 + \gamma N, \qquad \gamma \in [0.02,\, 0.10]. \tag{8}$$

Il conteggio N è incrementato a ogni intervento registrato (sostituzione moduli, apertura del circuito di raffreddamento, rimontaggio del pacco di potenza). Se si vuole distinguere la gravità degli interventi, si sostituisce γN con $\sum_{i=1}^{N} \gamma_i$, con γ_i pesato per tipologia.

10 Formula complessiva

Il tasso istantaneo di consumo di vita è

$$\boxed{\frac{dA}{dt} = \frac{k_\tau}{L_0}\left(\frac{I}{I_N}\right)^m \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T_j}\right)\right]\left[1 + \beta\,\Lambda_s(I, T_w)\right]\left(1 + \gamma N\right)} \tag{9}$$

e l'indice di invecchiamento cumulato

$$A(t) = \int_0^t \frac{dA}{d\xi}\, d\xi, \qquad A \in [0, 1], \tag{10}$$

con $A = 0$ azionamento nuovo e $A = 1$ fine vita convenzionale. La vita residua stimata a condizioni operative costanti vale

$$L_{res} = \frac{1 - A(t)}{\dfrac{dA}{dt}}. \tag{11}$$

11 Implementazione a tempo discreto

Con periodo di campionamento T_s (tipicamente 1 s to (numerical range) 60 s, poiché le dinamiche termiche sono lente rispetto al controllo):

$$A[k+1] = A[k] + T_s \, \frac{k_\tau}{L_0} \left(\frac{I[k]}{I_N} \right)^m AF_{Arr}\big(T_j[k]\big) \big[1 + \beta \Lambda_s\big] \big(1 + \gamma N[k]\big). \tag{12}$$

Listing 1: Pseudo-codice per implementazione embedded.

```
/* eseguito ogni Ts secondi */
Tj_K  = Tj_C + 273.15f;
af_arr = expf( (Ea/kB) * (1.0f/Tref_K - 1.0f/Tj_K) );
af_i   = powf( I/IN, m );
lam    = sigm((Tw - Tw_th)/dTw) * sigm((I - I_th)/dI);
af_th  = 1.0f + beta*lam;
af_n   = 1.0f + gamma*(float)N;
k_tau  = (igbt_type == 1) ? 2.0f : 1.0f;

rate   = (k_tau/L0) * af_i * af_arr * af_th * af_n;   /* 1/h */
A     += rate * (Ts/3600.0f);
if (A > 1.0f) A = 1.0f;
```

L'accumulatore A va memorizzato in memoria non volatile con periodicità compatibile con il numero di cicli di scrittura ammessi.

12 Parametri suggeriti

Parametro	Valore	Note
E_a	0,5 eV	da qualifica o dati di campo
T_{ref}	100 °C	giunzione di riferimento
L_0	1×10^5 h	vita attesa a T_{ref}, I_N, $\tau = 2$, $N = 0$
m	2	profilo a carico continuo
$T_{w,th}$	40 °C	soglia acqua in ingresso
I_{th}	$0.8\, I_N$	soglia di corrente
β	1	raddoppio del tasso in regime critico
γ	0.05	penalizzazione per intervento
ΔT_w	2 K	regolarizzazione soglia termica
ΔI	$0.05\, I_N$	regolarizzazione soglia di corrente

Tabella 2: Set di parametri di primo tentativo.

13 Esempio numerico

Condizioni: $I = 0.9\, I_N$, $T_w = 45\,^\circ$C, $T_j = 125\,^\circ$C, $N = 2$, modulo di tipo 2.

$$AF_I = 0.9^2 = 0.81 \tag{13}$$

$$AF_{Arr} = \exp\!\left[\frac{0.5}{8{,}617\times10^{-5}}\left(\frac{1}{373.15}-\frac{1}{398.15}\right)\right] = e^{0.976} = 2.66 \tag{14}$$

$$AF_{th} = 1 + 1\cdot 1 = 2 \quad (T_w > T_{w,th},\ I > I_{th}) \tag{15}$$

$$AF_N = 1 + 0.05\cdot 2 = 1.10 \tag{16}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{1\times10^{5}}\cdot 0.81\cdot 2.66\cdot 2\cdot 1.10 = 4{,}73\times10^{-5}/\mathrm{h} \ \Rightarrow\ L \approx 21\,100\,\mathrm{h} \approx 2{,}4\,\mathrm{yr}. \tag{17}$$

Con modulo di tipo 1 il tasso raddoppia e la vita attesa scende a circa 10 600 h. Rimuovendo la condizione di soglia congiunta (ad esempio riducendo T_w sotto 40 °C) la vita torna a circa 42 200 h.

14 Limiti del modello

- Il modello è cumulativo lineare (ipotesi di Miner [9]): non rappresenta interazioni fra meccanismi di degrado né effetti di soglia irreversibili.
- La legge di Arrhenius sulla sola T_j media non cattura il danno da ciclaggio termico rapido; per profili di missione fortemente ciclici va affiancato un conteggio rainflow [12, 13] su ΔT_j con curve di Coffin–Manson [10, 11].
- I coefficienti k_τ, β, γ vanno identificati su dati di campo o di prova accelerata; il rapporto $k_1/k_2 = 2$ è qui assunto come dato di specifica.
- L'accuratezza dipende in modo diretto dalla qualità della stima di T_j: un errore di 10 K produce, con $E_a = 0{,}5$ eV, un errore sul tasso di circa il 30 %.

Riferimenti bibliografici

[1] M. Ciappa, "Selected failure mechanisms of modern power modules," *Microelectronics Reliability*, vol. 42, no. 4–5, pp. 653–667, 2002.

[2] J. Lutz, H. Schlangenotto, U. Scheuermann, R. De Doncker, *Semiconductor Power Devices: Physics, Characteristics, Reliability*, 2nd ed., Springer, 2018.

[3] H. Wang, M. Liserre, F. Blaabjerg, "Toward reliable power electronics: Challenges, design tools, and opportunities," *IEEE Industrial Electronics Magazine*, vol. 7, no. 2, pp. 17–26, 2013.

[4] K. Ma, H. Wang, F. Blaabjerg, "New approaches to reliability assessment: Using physics-of-failure for prediction and design in power electronics systems," *IEEE Power Electronics Magazine*, vol. 3, no. 4, pp. 28–41, 2016.

[5] M. Held, P. Jacob, G. Nicoletti, P. Scacco, M.-H. Poech, "Fast power cycling test of IGBT modules in traction application," in *Proc. Int. Conf. Power Electronics and Drive Systems (PEDS)*, Singapore, 1997, pp. 425–430. (modello LESIT)

[6] R. Bayerer, T. Herrmann, T. Licht, J. Lutz, M. Feller, "Model for power cycling lifetime of IGBT modules — various factors influencing lifetime," in *Proc. 5th Int. Conf. Integrated Power Electronics Systems (CIPS)*, Nuremberg, 2008, pp. 1–6.

[7] U. Scheuermann, R. Schmidt, "A new lifetime model for advanced power modules with sintered chips and optimized Al wire bonds," in *Proc. PCIM Europe*, Nuremberg, 2013, pp. 810–817.

[8] Y. Avenas, L. Dupont, Z. Khatir, "Temperature measurement of power semiconductor devices by thermo-sensitive electrical parameters — A review," *IEEE Trans. Power Electronics*, vol. 27, no. 6, pp. 3081–3092, 2012.

[9] M. A. Miner, "Cumulative damage in fatigue," *Journal of Applied Mechanics*, vol. 12, no. 3, pp. A159–A164, 1945.

[10] L. F. Coffin, "A study of the effects of cyclic thermal stresses on a ductile metal," *Transactions of the ASME*, vol. 76, pp. 931–950, 1954.

[11] S. S. Manson, "Behavior of materials under conditions of thermal stress," NACA Technical Note 2933, 1953.

[12] S. D. Downing, D. F. Socie, "Simple rainflow counting algorithms," *International Journal of Fatigue*, vol. 4, no. 1, pp. 31–40, 1982.

[13] ASTM E1049-85, *Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis*, ASTM International.

[14] JEDEC Solid State Technology Association, *JEP122: Failure Mechanisms and Models for Semiconductor Devices.*

[15] IEC 60747-9, *Semiconductor devices — Discrete devices — Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs).*